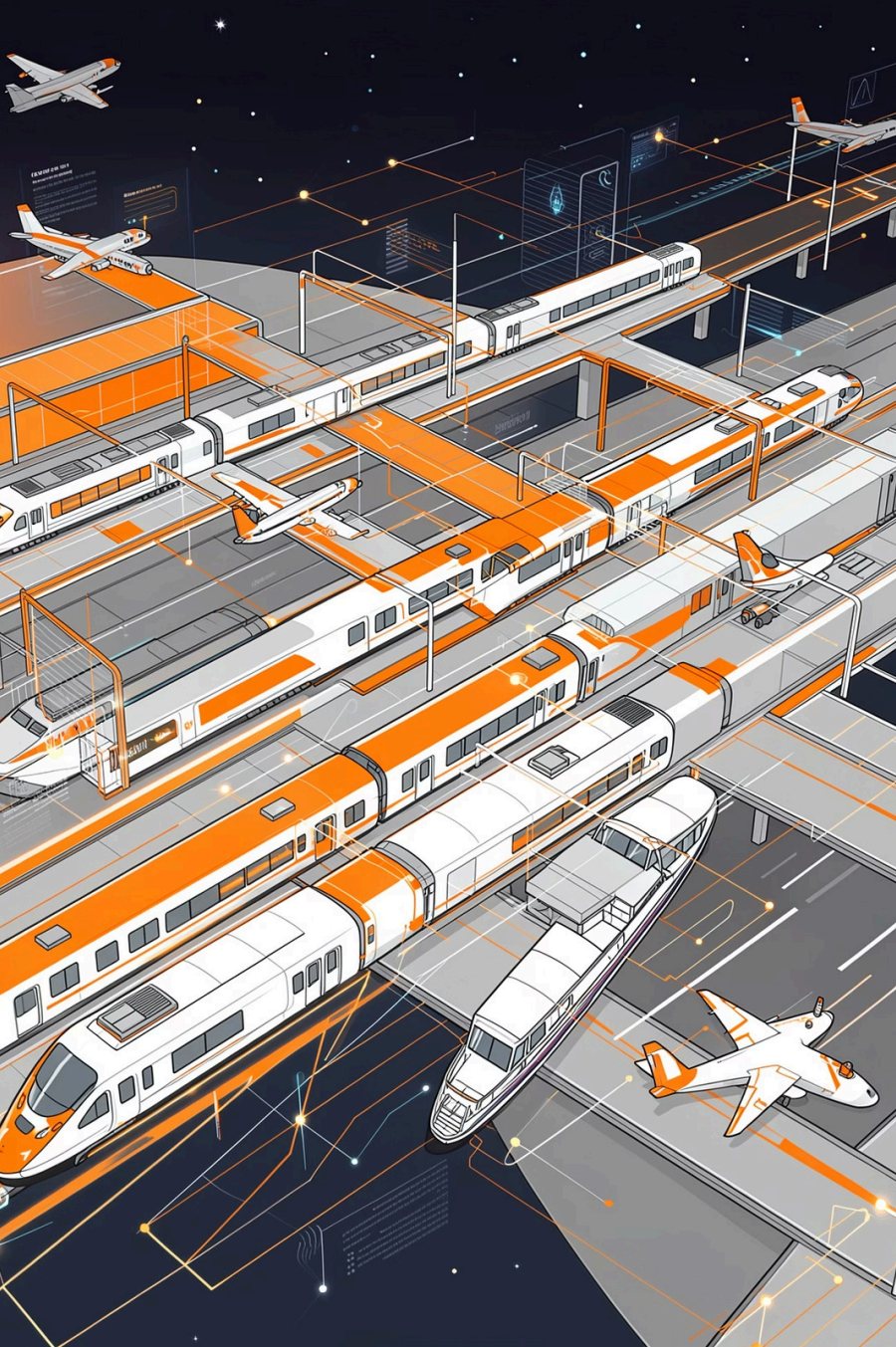




Voyage Assistant

Assistant de voyage intelligent : chatbot IA, RAG et réservation multi-transport

SAE2 — BUT3 Informatique

Équipe : Ako Christian, Carl Similien, Noé Cervera, Dhanoush Kessavane — Encadrant : Bilal Faye (LIPN, CNRS UMR 7030)

En ligne : optimalako-voyage-assistant.hf.space

Déroulé et répartition

1

Christian

IA conversationnelle, RAG, sécurité, déploiement

2

Carl

Back-end, API, base de données

3

Noé

Modèles NLP, embeddings, évaluation

4

Dhanoush

Front-end, design, expérience utilisateur

Chaque membre présente sa partie.



Le problème et la démonstration

→ Jongler entre plusieurs sites

Réserver un trajet oblige à consulter de multiples plateformes.

→ Un assistant unique

Avion, train, bateau, bus — tout en un seul endroit.

→ Un chatbot qui informe ET agit

Modifier, annuler, réclamer directement depuis l'interface.

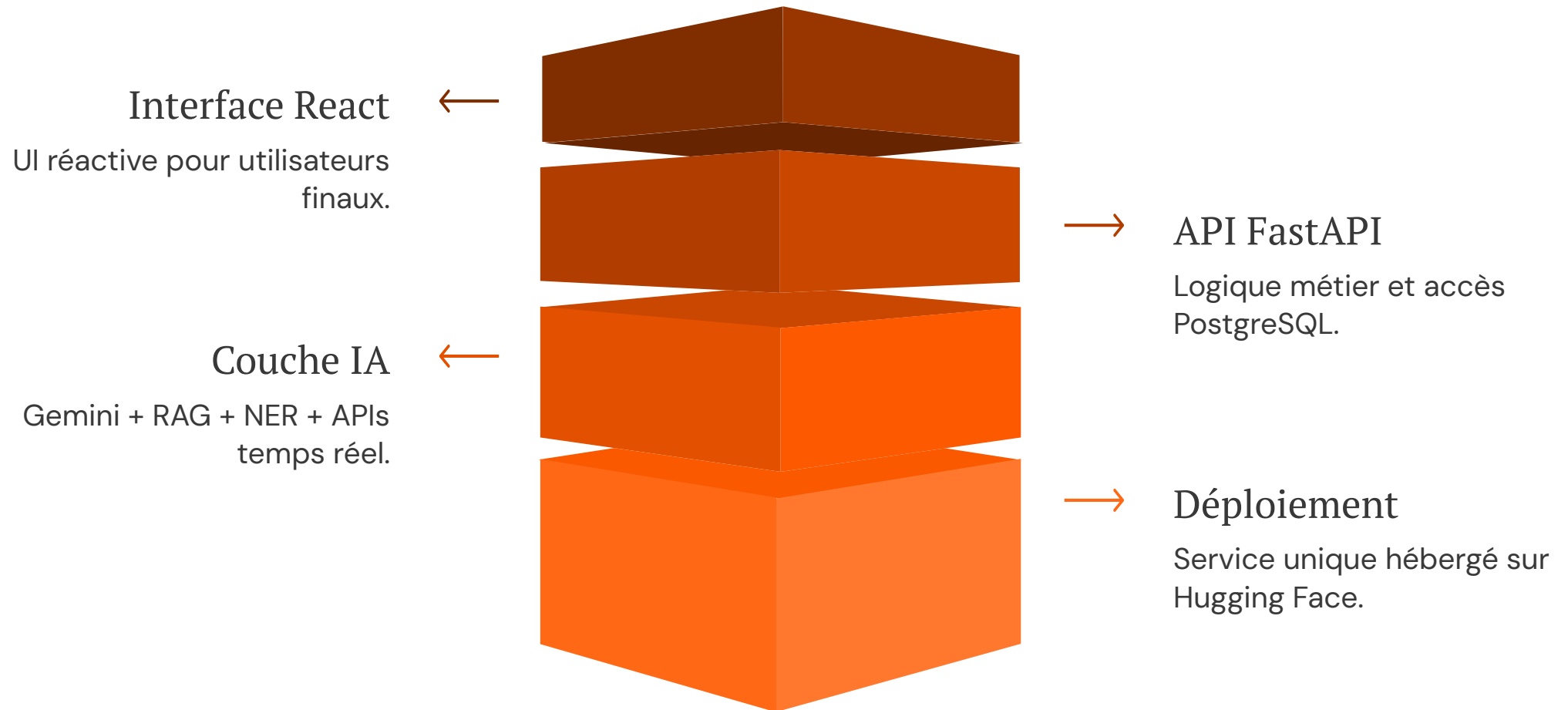
→ Démo en ligne

182 000 liaisons réelles disponibles.

Présenté par : Christian



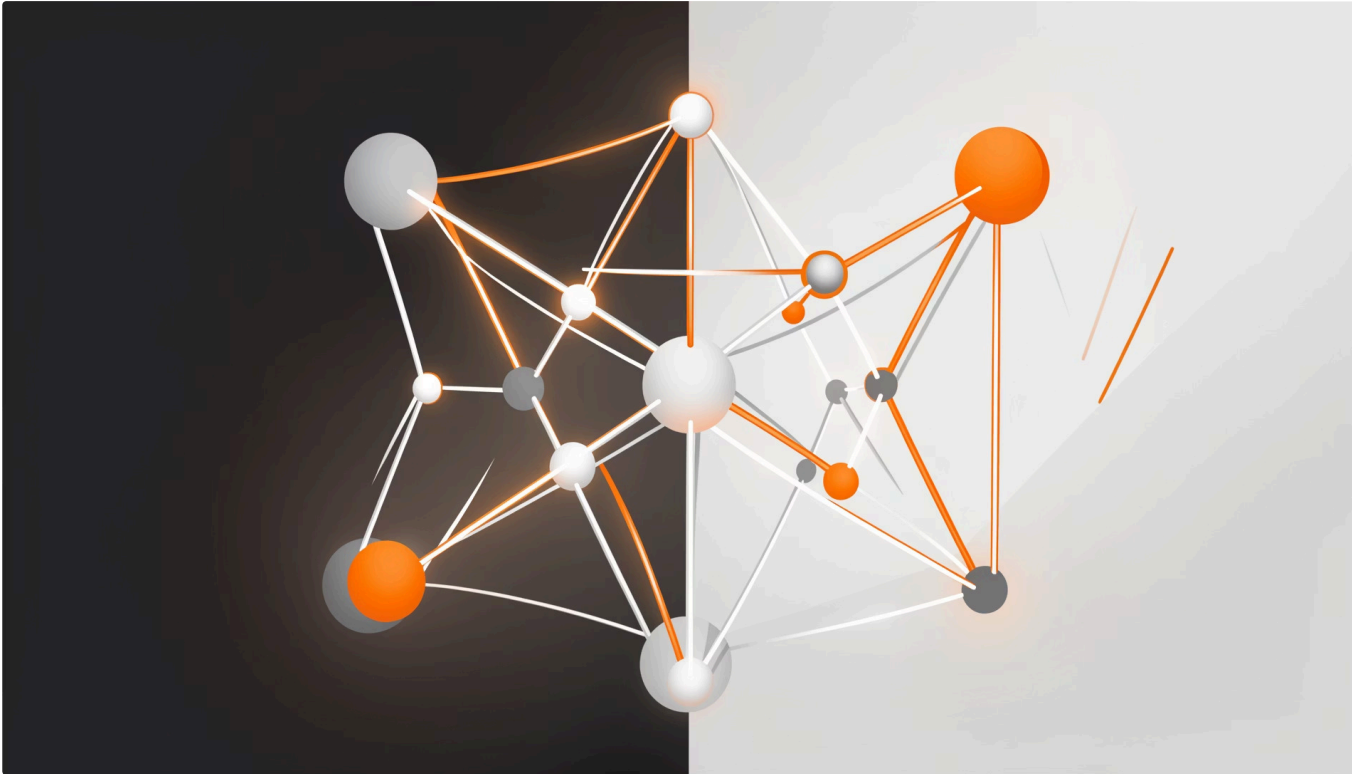
Architecture d'ensemble



Un seul service, déployé sur Hugging Face.

Présenté par : Christian

Le chatbot et le RAG



Détection d'intention

Le chatbot détecte l'intention et vérifie l'identité avant d'agir.

Recherche augmentée (RAG)

Retrouver les bons documents **avant** de répondre.

Deux étapes

Recherche large (gte-small, FAISS) puis reclassement fin (cross-encoder).

Sources réelles

L'IA s'appuie sur des sources réelles, pas sur sa mémoire.

Sécurité de l'IA et mise en ligne

Refus des sujets dangereux

Détournements et prompt injection bloqués.

Identité vérifiée

Aucune information billet sans authentification.

Déploiement gratuit

Docker, Hugging Face Spaces, base Neon.

Secrets protégés

Jamais écrits dans le code.

Présenté par : Christian



Back-end, actions réelles et données

29

Routes API

8

Tables PostgreSQL

182K

Liaisons réelles

Sécurité des données

Mot de passe chiffré et jetons signés.

Actions réelles

Billet avec PDF et e-mail, modification, réclamation.

Données dynamiques

Prix et places mis à jour en temps réel.

Présenté par : Carl

Les modèles de langage

01

Embeddings gte-small

Transformer le sens en nombres —
384 dimensions.

02

Cross-encoder

Reclasser les passages vraiment
pertinents.

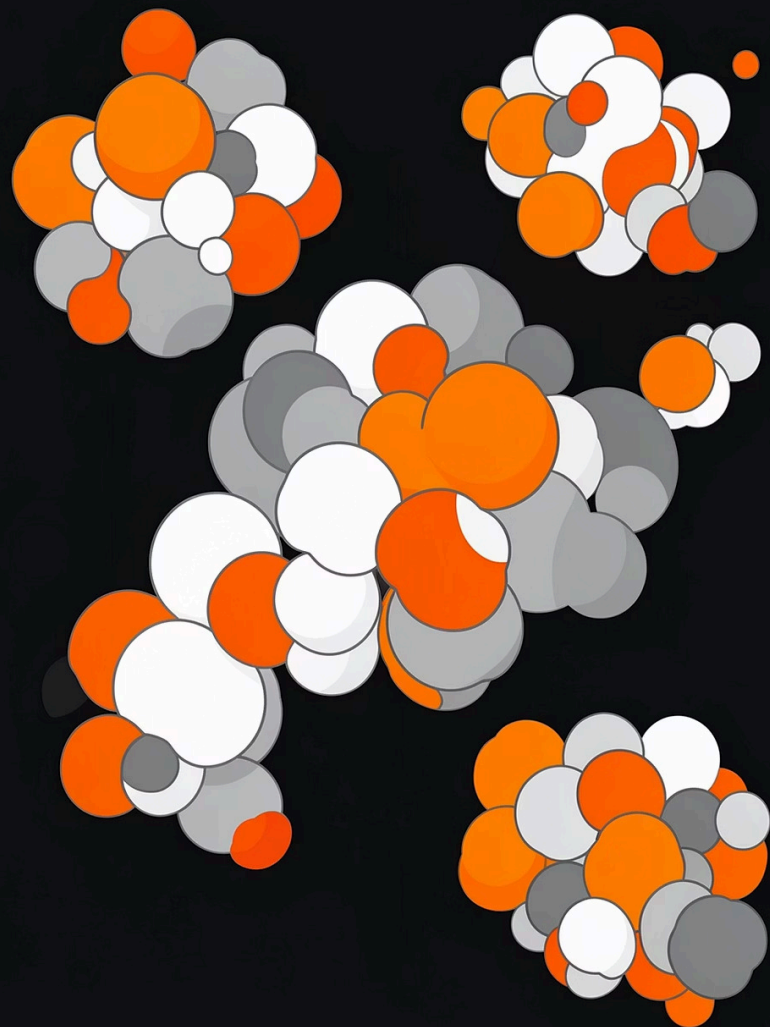
03

NER CamemBERT

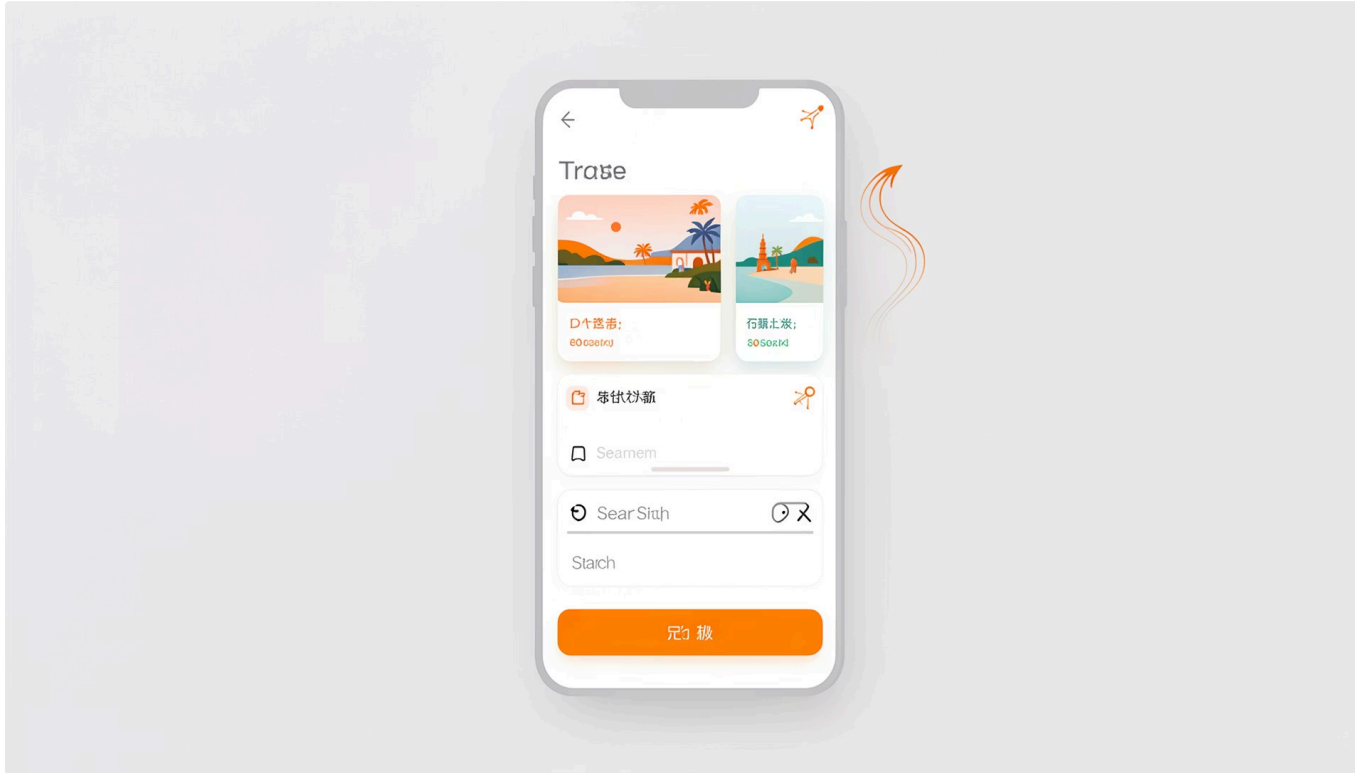
Extraire nom, prénom, date, numéro de billet.

Résultat : un dialogue plus précis et plus rapide.

Présenté par : Noé



Interface, design et expérience



React — application en page unique

Recherche, réservation, profil et chatbot intégrés dans une interface unifiée.

Identité visuelle

Orange, sobre, sources cliquables.

Responsive

Pensé pour mobile et ordinateur.

Présenté par : Dhanoush

Bilan, perspectives et échanges

Cahier des charges couvert

Recherche, réservation, IA, RAG, NER.

Limites assumées

OAuth à durcir, tests à ajouter.

La suite

Tests automatisés, supervision, plus de langues.

📄 Merci de votre attention — nous répondons à vos questions.

Présenté par : Christian

